

多元微分

考情分析

- 1. 多元微分过于复杂，故考查内容很浅
- 2. 主考察二元，三元及以上难以理解
- 3. 隐函数存在定理理解即可

二元极限的定义

若二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的去心邻域内有定义，
且 (x, y) 以 **任意方式** 趋向于 (x_0, y_0) 时，
 $f(x, y)$ 均趋向于 A ，则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$

多元函数的连续性

多元初等函数在其自然定义域上是连续的

二元极值定义

$f(x, y)$ 在 $U(x_0, y_0)$ 内有定义，对于任意 $(x, y) \in \dot{U}(x_0, y_0)$ ，
 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$ (或 $f(x, y) > f(x_0, y_0)$)，则
称 $f(x_0, y_0)$ 为极值

二元可微的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义，如果函数在点 (x, y) 的全增量
 $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$
可表示为
 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$ (各增量均趋于0)
其中 A 和 B 不依赖于 Δx 和 Δy ，而仅与 x 和 y 有关， $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ ，
则称 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分
 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分，记作 dz
即 $dz = A dx + B dy$

多元微分的本质或几何理解

多元微分由一元微分定义，以一元导数的组合理解多元导数
可微 $\Leftrightarrow dz$ 可由 $\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ 表示

二元可微的必要条件

若函数 $z = f(x, y)$ 可微，则该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 必存在，
且 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ (偏导虽是坐标轴方向，但 (dx, dy) 表示任意方式)

二元可微的判定

定义判定式 (充要条件)： $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - f'_x(0,0)(x-x_0) - f'_y(0,0)(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$$

一阶偏导连续（充分条件）

一阶偏导存在（必要条件）

小结论（充分非必要）：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\Delta z}{\rho} = 0 \Rightarrow \Delta z = o(\rho), \text{ 即 } \Delta z = \underbrace{0\Delta x + 0\Delta y + o(\rho)}_{\text{定义式}}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - Ax - By + C}{\rho} = 0 \Rightarrow \Delta z = \underbrace{A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)}_{\text{定义式}}$$

二元微分注意点

“偏积分” + $C(x)/C(y)$

二阶偏导连续（则二阶混合偏导均连续），或 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 连续，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

极值点、驻点、极值规范写法

极值点（驻点同理）： (x_0, y_0)

极值： $f(x_0, y_0)$

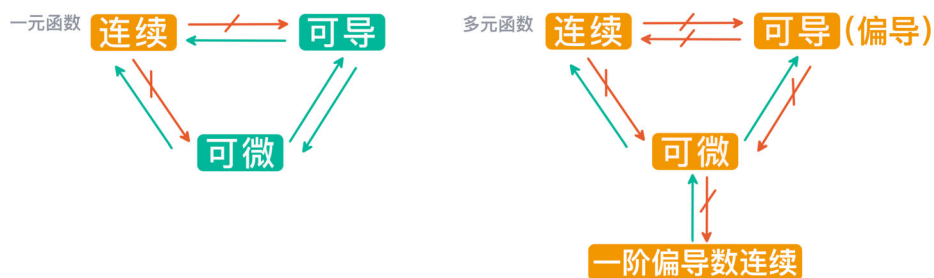
微分因变量可为0，微分自变量不可为0

函数 $z = z(x, y)$

$dz = 0$ 或 $dz \neq 0$

但 $dx, dy \neq 0$

连续、可偏导及可微之间的关系图



在定义域内，可微 $\Rightarrow$ 连续

一阶偏导连续（两个均连续）：一阶偏导仍是二元函数，其在某圆域内连续

小结论： $f'_x(x_0, y_0)$ 存在, $f'_y(x_0, y_0)$ 连续，则 $f(x_0, y_0)$ 可微（备用知识点有证明）

隐函数存在定理

设函数 $F(x, y)$ 在 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数， $F(x_0, y_0) = 0, F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ ，则方程 $F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 的某一邻域内能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y = f(x)$ ，

它满足条件 $y_0 = f(x_0)$ ，并有 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$

隐函数求导公式

二元： $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ (x, y 为 F 的自变量，相互独立)

多元： $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$ (x, y, z 为 F 的自变量，相互独立)

求极值处理技巧

$d = \sqrt{x^2 + y^2}, |x + y| \rightarrow$ 计算 d^2

无条件极值

开区域求极值问题

极值可疑点：

- 1. $\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$ 的点 (x_0, y_0)
- 2. 偏导数不存在的点（极值的定义去判别）

判断驻点是否极值： $\begin{cases} f''_{xx}(x_0, y_0) = A \\ f''_{xy}(x_0, y_0) = B \\ f''_{yy}(x_0, y_0) = C \end{cases} \quad \Delta = AC - B^2 \quad \begin{cases} > 0 \Rightarrow \text{极值} \begin{cases} A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \\ A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \end{cases} \\ < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ = 0 \Rightarrow \text{失效} \end{cases}$

条件极值失效情形

取特殊路径，证明不存在

典例： $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$

驻点 $(0, 0)$ 取 $y_1 = 2x^2, y_2 = 2x^3$

$(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时 $\begin{cases} f(x, 2x^2) = (2x^2 - x^2)(2x^2 - x^3) > 0 \\ f(x, 2x^3) = (2x^3 - x^2)(2x^3 - x^3) < 0 \end{cases}$

利用定义证明极值存在

条件最值与拉格朗日乘数法

求 $u = f(x, y, z)$ 在条件 $\begin{cases} \varphi(x, y, z) = 0 \\ \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 下的最值

边界上求最值问题

构造辅助函数 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda\varphi(x, y, z) + \mu\psi(x, y, z)$

$$\begin{cases} F'_x = f'_x + \lambda \varphi'_x + \mu \psi'_x = 0 \\ F'_y = f'_y + \lambda \varphi'_y + \mu \psi'_y = 0 \\ F'_z = f'_z + \lambda \varphi'_z + \mu \psi'_z = 0 \\ F'_\lambda = \varphi(x, y, z) = 0 \\ F'_\mu = \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

解出可疑点 P_i ，取 $f(P_i)$ 最值即可

二元极限存在判定

1. 直接计算
2. 找特殊路径证不存在 $y = kx, y = kx^2$

二元极限计算

二元极限的可计算性是有限的

通常考无定义点、分段点处极限（初等多元函数在有定义点必连续）

1. 利用一元求极限（除洛必达与单调有界准则外，非零因子常数化、等价无穷小、泰勒展开等均可用）

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin(xy)}{\ln(1+xy)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \cdot xy}{xy} = 0$$

（二元函数单变量求极限，可用洛必达，另一变量视作常数）

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{x^2y} - e^x - e^{-x}}{x^2} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4xye^{x^2y} - e^x + e^{-x}}{2x} = \dots$$

2. 利用夹逼准则（放缩）

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{x^2}{x^4 + y^4} (0 \leq \frac{x^2}{x^4 + y^4} \leq \frac{1}{x^2}) = 0$$

3. 极坐标法（转换坐标系，新坐标系下或许能计算）

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{\rho \rightarrow 0} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \quad (\rho, \theta \text{ 均为自变量})$$

多元微分“单函数”求导

显函数：寻找函数中以 $f(x,y)$ 表达的部分

不含 $f(x, y)$ 部分：直接按求导习惯求导即可.....

含 $f(x, y)$ 部分： $\begin{cases} 1. \text{画出变量关系图} \\ 2. \text{链式求导法则计算} \end{cases}$

隐函数：

隐函数求导法则（适用于一阶）

链式求导法则：

列链式变量关系，一对多时偏导相加，逐级向后

注：若二阶混合偏导连续，注意合并二阶混合偏导

多元微分“多函数”求导

导函数可能会“耦合”自变量、因变量

方程组型求导（通用方法）：

- $$\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{根据变量与方程组个数分析是“_”个“_”元函数} \\ 2. \text{画出变量关系图} \\ 3. \text{对方程组两边求导} \\ 4. \text{解方程……} \end{array} \right.$$

显函数+隐函数：

$$u = f(x, y, z), \text{ 而 } \varphi(x^2, e^y, z) = 0, y = \sin x, \text{ 求 } \frac{du}{dx}$$

$$y = g(x, z), \text{ 函数 } z = z(x, y) \text{ 由方程 } f(x - z, xy) = 0 \text{ 确定, 求 } \frac{dy}{dx}$$

$$\text{注意区别: } \left\{ \begin{array}{l} \frac{dz}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad z = z(x) \\ \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dx}, \quad z = z(x, y) \end{array} \right.$$

克拉默法则解方程组

齐次，非齐次均适用

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{ed - bf}{ad - bc}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{af - ec}{ad - bc}$$

多元求“极值”与“最值”问题

开区域极值 = 无条件极值

边界最值 = 条件最值

闭区域最值 = 无条件极值 + 条件最值（无需判断极值点，直接比大小）

多元隐函数无条件极值问题

直接对方程求一阶偏导、二阶偏导

”令 $F'_x = F'_y = 0$ ”

一阶导方程，解驻点

二阶导方程，代入驻点解 A, B, C （二阶求偏导四选三即可）

$F'_z = 0$ 为不可导点，定义法讨论，对方程进行分析

条件最值问题

拉格朗日乘数法：若函数、条件均有轮换对称性，则对应变量相等（结论好用，虽有误）

反解消元法（“条件最值”向“无条件最值”的转化）：一般反解条件方程组不易，灵活使用“约束条件”反解代入函数消元，原约束条件得新函数定义域（闭区间），转化为“无条件最值”

注： $\begin{cases} \text{无条件极值问题，即开区域求极值} \\ \text{条件最值问题，即约束条件下（边界）求最值} \end{cases}$

多元微分关系形成微分方程

$$z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{y}{x}\right) \text{ 满足 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y^2}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{y}{x}, \text{ 解微分方程}$$

分段函数探讨连续，偏导连续，可微相关问题

坐标轴分段函数

$$\begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x}$$

$$f'_x(x,0) = 0$$

$$f'_x(0,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,y) - f(0,y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}}{x}$$

$$f'_x(x,y) = 2x \sin \frac{1}{xy} - \frac{1}{x^2 y} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{xy}$$

二元函数二阶导

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f'_x(x_0, y) - f'_x(x_0, y_0)}{y - y_0} \quad (f'_x(x_0, y) \text{ 为导函数}, f'_x(x_0, y_0) \text{ 为导数})$$

注：导函数可能用定义求得